

1. Sitio, generador FV y estructura

Emplazamiento

Ubicación	Apartadó, Urabá antioqueño, Colombia
Coordenadas / altitud	7.884° N, -76.635° O · 30 m s.n.m.
Terreno	3.200 m² (32 m N-S × 100 m E-O)
Uso del suelo	Agrivoltaico — cultivo bajo y entre paneles
Viento / nieve de diseño	30 m/s (por confirmar NSR-10) · 0 kN/m²

Generador fotovoltaico

Módulo	JA Solar JAM66D46-720/LB · bifacial n-type
Potencia / cantidad	720 Wp × 306 módulos = 220,32 kWp DC
Dimensiones / peso	2384 × 1303 × 33 mm · ~38,5 kg
Degradación garantizada	≤1% año 1 · ≤0,4%/año · ~87,8% a 30 años

Configuración eléctrica preliminar (optimizada por simulación)

Arreglo DC	17 strings de 18 módulos (1 por matriz)
Tensión de string	Voc ≈ 882 V · Vmp ≈ 738 V (límite equipo 1.100-1.500 V)
Corriente por string	Imp ≈ 17,6 A → entradas MPPT ≥18 A, 1 string por tracker
Inversores	2 × 80-90 kW AC (clase string, 1.500 V)
Ratio DC/AC	1,22-1,38, clipping simulado ≤0,24%
Candidatos verificados ~100 kW	Huawei 100KTL-M2 · Sungrow SG110CX · Growatt MAX 100 (penalización <1%)

El barrido horario de ratio DC/AC mostró que el pico real del campo es ~192 kW AC;
2×80-90 kW maximiza TIR y minimiza LCOE sin pérdida apreciable de energía.
La redundancia de 2 equipos conserva ~50% de producción ante falla de uno.

Estructura y disposición agrivoltaica

Matrices	17 matrices de 2×9 módulos apaisados
Altura libre bajo panel	3,0 m (maquinaria y cultivo)
Inclinación / orientación	10° · azimut Sur
Factor de ocupación	30% — corredores de cultivo ~4 m, pasillos 2,8 m
Cimentación	Tornillo de tierra + acero ZAM (requiere estudio de suelo)

2. Producción estimada (simulación horaria)

Método

Simulación horaria de 8.760 h con año meteorológico típico PVGIS para el punto exacto (7.884, -76.635): transposición Hay-Davies al plano 10° Sur, temperatura de celda por modelo Faiman, coeficiente -0,30%/°C, ganancia bifacial +8%, pérdidas DC combinadas 8% (soiling, mismatch, cableado), eficiencia de inversor 98,2-98,4% y clipping AC real. Reemplaza la estimación anterior por método HSPxPR (368 MWh/año), que resultaba optimista para la nubosidad real del Urabá. Esta cifra es la defendible ante banca.

Resultados anuales

Energía AC año 1	≈ 278.600 kWh/año
Yield específico	≈ 1.265 kWh/kWp·año
Pico AC real del campo	≈ 192 kW (nunca alcanza los 220 kWp nominales)
Clipping con 2×80 kW	0,24% (≈670 kWh/año)
Producción año 25 (degradación)	≈ 253.000 kWh/año
Energía acumulada 25 años	≈ 6,65 GWh

Sinergia agrivoltaica

Suelo libre para cultivo	≈ 2.250 m² (70% del terreno)
Ganancia bifacial	+8% por albedo del cultivo y altura de 3,0 m

Nota: la cifra contractual definitiva debe salir de la Calculadora BIPV (Motor IV con la curva del módulo + bypass diodes si hay sombras) una vez cerrado el layout final.

3. Estimación financiera preliminar

Supuestos declarados

TRM / tarifa	COP 4.000/USD · 950 COP/kWh (EPM, 100% autoconsumo)
Vida útil / degradación	25 años · 0,4%/año
OPEX	10 USD/kWp·año
Precios de inversor	Referencia de mercado — pendiente cotización local

Inversión (sin BOM oficial — rangos de mercado)

Costos duros	≈ 0,68 USD/Wp (módulos, estructura elevada 3 m, 2 inversores 80-90 kW, BOS, montaje)
Costos blandos (17%)	Ingeniería, trámites UPME/RETIE, interventoría, imprevistos
CAPEX central	≈ USD 176.300 ≈ 0,80 USD/Wp ≈ COP 705 M
Rango (±16%)	USD 148.000 - 205.000

Indicadores (simulación horaria + flujo de caja 25 años)

Ahorro año 1	≈ COP 264,7 M (278.600 kWh × 950 COP)
TIR	≈ 35,8%
VPN (tasa 10%)	≈ USD 385.000
Payback simple	≈ 2,8 años
LCOE	≈ 0,080 USD/kWh ≈ 321 COP/kWh (vs tarifa 950)

Beneficios Ley 1715/2014 (no incluidos arriba — mejoran los indicadores)

Art. 11	Deducción del 50% de la inversión en renta (hasta 15 años)
Art. 12 / 13	Exclusión de IVA y exención arancelaria de equipos
Art. 14	Depreciación acelerada hasta 33,3% anual

Los indicadores asumen 100% de autoconsumo; si parte de la energía se exporta como excedentes (Res. CREG 174/2021), el retorno se reduce según la tarifa de venta.
Pendientes para pasar a ingeniería: estudio de suelo (tornillo), confirmación de viento NSR-10, cotizaciones reales de inversores 80-90 kW y del BOM completo.